

Слайд 1. Титульный лист

Курсовая работа на тему «Разработка аппаратно-программного комплекса TV-Tennis для учебной микропроцессорной системы CdM-8». Работа выполнена студентами группы 25943 Ларионовой Ириной Дмитриевной и Афанасьевой Екатериной Александровной.

Слайд 2. Постановка задачи

Цель работы – проектирование и реализация игрового приложения, объединяющего низкоуровневое программное обеспечение на ассемблере и аппаратную логику в Logisim. Решены следующие задачи: разработка физической модели движения мяча, проектирование модуля искусственного интеллекта, реализация системы ввода имени с валидацией, создание алгоритма сортировки таблицы рекордов с использованием косвенной адресации.

Слайд 3. Средства реализации

Для реализации использованы среда Logisim для моделирования цифровой логики, язык ассемблера CdM-8 для написания управляющей программы и среда CosoIDE для компиляции и отладки.

Слайд 4. Архитектура

Система построена по модульному принципу. Ядром является схема MAIN_LOGIC, обеспечивающая маршрутизацию сигналов игровой и процессорной логики.

Слайд 5. Логика игры

Игровая логика реализована аппаратно и включает:

- Делитель тактовой частоты
- Управление ракеткой игрока
- Автоматическое управление верхней ракеткой
- Управление мячом и вывод на матрицу
- Изменение направления мяча по оси X и Y
- Алгоритма Брезенхайма для расчета углов отражения
- Зонирование ракетки – изменение угла отскока мяча
- Коллизии – обработка столкновений мяча
- Механика «прилипания» мяча к ракетке
- Динамическое увеличение скорости игры
- Контроллер счёта и начала/конца игры

Слайд 6. Управление AI

Модуль искусственного интеллекта `ai` вычисляет прогнозируемую координату пересечения мяча с верхней границей `Pred_X` с учетом направления движения и отражений от боковых стен.

И, если:

Если игрок сместился влево → послать мяч вправо

Если игрок сместился вправо → послать мяч влево

Это делает AI умнее — он не просто отбивает мяч, а пытается отправить его в труднодоступное для игрока место.

Слайд 7 и 8. Зонирование и физика

Применено зонирование поверхности ракетки. Модуль `collision_check` различает попадания в центральную, краевую и угловую зоны. Модуль `Bresenham` на основе этих сигналов выбирает константу наклона траектории, что соответствует пологому, среднему или крутому углу отскока.

Слайд 9. Начало и конец игры

Управление игровым циклом осуществляется схемой `game_active`. Запуск производится при наличии сигнала `name_is_valid` и нажатии кнопок `btn_left` или `btn_right`. Игра завершается при достижении счета 5, формируется сигнал `player_loser`, инициирующий аппаратное прерывание.

Слайд 10 и 11. Процессорная логика

Программно-аппаратный интерфейс реализован по принципу `memory-mapped I/O`. Периферийные устройства имеют фиксированные адреса: `0xF1` терминал, `0xF3` регистр счета, `0xF4` разрешение ввода имени. Ввод символов с клавиатуры осуществляется напрямую в ОЗУ через контроллер `kbd_controller`.

Слайд 12. Управление памятью

Инициализация таблицы рекордов производится аппаратно схемой `init_records_table`. Процессор выходит из цикла `busy-wait` после опроса порта `0xF5`, что обеспечивает синхронизацию готовности аппаратной части и начала исполнения кода.

Слайд 13. Карта памяти

Сегмент 0x00 зарезервирован под буфер ввода имени. Сегмент 0x10 содержит физические данные рекордов объемом 45 байт. Сегмент 0x3D содержит массив указателей на эти блоки. Сортировка осуществляется перестановкой 5 байт адресов без перемещения тяжелых блоков данных.

Слайд 14. Взаимодействие Hardware и Software

Аппаратная часть инициализирует таблицу и переводит процессор в режим ожидания. Пользователь вводит имя, иницируя игру. При завершении раунда генерируется прерывание и вызывается обработчик counter_handler. После обновления таблицы управление возвращается игровому автомату.

Слайд 15. Обработчик прерываний

Обработчик counter_handler запрещает аппаратный ввод имени записью 0x00 в порт 0xF4, считывает счет из порта 0xF3, в цикле сравнивает новый счет с рекордами через массив указателей, при необходимости вызывает подпрограмму вставки insert, затем вызывает print_table и разрешает ввод имени записью 0x01 в порт 0xF4.

Алгоритм insert извлекает указатель на последний выбывающий слот, записывает по этому адресу новый счет, копирует 8 байт имени из буфера name_buffer, сдвигает указатели в массиве records_ptrs и записывает обновленный указатель на освободившуюся позицию. Данный подход минимизирует объем копируемых данных.

Слайд 16. Пользовательский интерфейс

Главное окно содержит LED-матрицу 32x32 для игрового процесса, терминал таблицы рекордов, терминал вводимого имени и кнопки управления. На шестнадцатеричных индикаторах отображаются текущий счет и количество пропущенных мячей.

Слайд 17. Заключение

Все требования технического задания выполнены. Разработана аппаратная логика игры. Реализован программный модуль на ассемблере, поддерживающий ведение таблицы рекордов с использованием косвенной сортировки. Обеспечена корректная обработка внешних прерываний. Система протестирована и демонстрирует устойчивую работу.